

유틸리티

국내외 원전 수주 모멘텀 점검

비중확대(유지)

장남현

nh.jang@koreainvestment.com

김태희

taehee.kim@koreainvestment.com

국내: 12차 전기본 전력수요 재전망, 신규 원전 도입 당위성 확대

12차 전력수급기본계획(이하 전기본) 수립을 통해 국내 원전 건설이 증가할 것으로 전망한다. 지난 20일 공개된 전력 수요 재전망치에 따르면 2040년 최대전력은 158.4GW로 기존 전망치와 비교해 26.6GW 상향 조정되었다. 용인 클러스터 조기 준공과 호남권 클러스터 신규 조성 등 반도체 메가프로젝트가 반영되면서 첨단산업 부문에서만 20.6GW가 늘어났다. 또한 권역별 GW급 AI 데이터센터 조성 계획이 반영되며 데이터센터 수요 역시 7.9GW 추가 증가했다. 이처럼 급증하는 전력 수요를 감당하기 위해서는 전력 계통에 관성을 제공하는 안정적인 기저 전원의 확보가 필수적이며, 대규모 무탄소 전력을 공급하는 동시에 기저 전원 역할을 수행할 수 있는 원전 건설이 늘어날 것이다. 이에 따라 지난 제11차 전기본에서는 계획 기간 내 최대 전력 수요 증가분 31GW를 기반으로 신규 대형 원전 2기 건설을 계획에 반영했다. 제12차 전기본 수립을 위한 이번 재전망에서는 계획 기간 내 최대전력 수요 증가분이 54.1GW로 대폭 확대되었다. 따라서 기존 11차 전기본에 반영된 신규 대형 원전 2기 건설로는 부족하며, 반도체 및 AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 증가를 안정적으로 뒷받침하기 위해 신규 원전 건설 계획이 상향 조정될 것이다.

해외: 팀코리아 수출 확대 전망

팀 코리아의 원전 수출 확대 역시 지속될 것이다. 먼저 한국형 원전(APR1400)의 수주 모멘텀이 확대될 것이다. 베트남 Ninh Thuan 2호 원전의 최종 파트너가 2026년 3분기 내 선정될 것으로 전망되며, 팀코리아의 사업자 선정 및 신규 수주를 예상한다. 또한 체코, 중동, 아시아 등을 중심으로 수주 파이프라인을 확보하고 있는 상태로, 2030년까지 6기의 한국형 원전 수출 계약 체결을 베이스 시나리오로 유지한다. 미국 원전 건설 증가에 따른 수혜 역시 전망된다. 미국 에너지부(DOE)는 대형 원전 건설 촉진을 목적으로 175억 달러 규모의 저금리 대출 프로그램을 발표했다. 이에 따라 대형 원전 건설 속도가 가속화되며 관련 기자재 공급 역시 동반 증가할 것으로 전망한다. 이에 더해 폴란드와 불가리아를 비롯한 유럽 내 AP1000 건설 프로젝트 역시 빠르게 늘어날 것이다. 이에 따라 한국 업체들 역시 AP1000 밸류체인에 편입되어 신규 수주를 달성할 것으로 예상된다.

원전 수주 확대 모멘텀은 여전히 유효

원전 밸류체인 업체에 대한 비중확대 의견을 유지한다. 국내와 해외 원전 건설 확대에 따른 수주잔고 성장이 실적 개선으로 이어질 것이다. 업종 최선호주로 두산에너지빌리티를 제시하며, 투자 의견 매수와 목표주가 140,000원(SOTP 방식 적용, 에너지빌리티 부문 2030F EBITDA WACC 8.6% 할인, 목표 EV/EBITDA 43.9배)을 유지한다. APR1400 수출 확대와 AP1000 건설 증가에 따른 수주잔고 성장이 가장 안정적으로 발생할 것이다. 이에 따른 2025년~2028년 에너지빌리티 부문 EBITDA 연평균 성장률 44%로 추정한다. 한전기술과 한전KPS 역시 원전 프로젝트 수주를 기반으로 중장기 실적 성장을 달성할 것이다. 이에 따라 투자 의견 매수를 유지하지만, 목표주가는 각각 24%와 25% 하향 조정했다. 자기자본비용 증가와 피어 그룹의 밸류에이션 하락을 반영한 결과이다. 이에 따른 한전기술과 한전KPS 목표주가는 각각 160,000원(2030F EBITDA WACC 8.9% 할인, 목표 EV/EBITDA 29.1배)과 60,000원(2026F BPS, 목표 PBR 1.95배)이다. 목표주가 하향에도 상승 여력을 각각 74.9%와 37.0% 확보하고 있다. 원전 수주 모멘텀 확대를 앞두고 매수할 적기이다.

<표 1> 2040년 전력소비량 수요 전망

(단위: TWh)

구분		모형수요	첨단산업	데이터센터	전기화	기준수요(A)	수요관리(B)	목표수요(A-B)
기준	재전망	618.9	170.5	84.9	112.0	986.3	139.0	847.3
	당초	612.4	29.3	26.5	112.6	780.8	123.2	657.6
	증감	6.5	141.2	58.4	(0.6)	205.5	15.8	189.7
상향	재전망	654.4	168.5	84.9	118.8	1026.6	141.5	885.1
	당초	646.4	27.4	26.5	119.4	819.6	125.6	694.1
	증감	8.1	141.1	58.4	(0.6)	207.0	16.0	191.0

자료: 제12차 전기본 수립 총괄위원회, 한국투자증권

<표 2> 2040년 최대전력 수요 전망

(단위: GW)

구분		모형수요	첨단산업	데이터센터	전기화	기준수요(A)	수요관리(B)	부하이전(C)	목표수요(A-B-C)
기준	재전망	125.8	24.6	11.9	17.0	179.2	19.4	1.4	158.4
	당초	124.8	4.0	4.0	17.2	149.9	16.8	1.3	131.8
	증감	1.0	20.6	7.9	(0.2)	29.3	2.6	0.1	26.6
상향	재전망	132.5	24.3	11.9	17.7	186.4	19.9	1.5	165.0
	당초	131.2	3.7	4.0	17.8	156.8	17.3	1.3	138.2
	증감	1.3	20.6	7.9	(0.1)	29.6	2.6	0.2	26.8

자료: 제12차 전기본 수립 총괄위원회, 한국투자증권

<표 3> 2040년 전력 수요 증감 주요 원인

구분	주요 증감 이유	전력소비량 증감(TWh)	최대전력 증감(GW)
기준수요(A)	모형수요 및 추가수요 증가 합산	205.5	29.3
모형수요	경제성장률 전망 상향, 2026~2040년 연평균 GDP 성장률 0.96% → 1.02%	6.5	1.0
첨단산업	용인 클러스터 조기 준공, 호남권 클러스터 신규 조성, 평택, 청주 FAB 증설 등 반도체 메가프로젝트 반영	141.2	20.6
데이터센터	권역별 GW 급 시 데이터센터 조성계획 반영	58.4	7.9
전기화	경제성장률 재전망, 제주 별도 탄소중립 목표 반영, 기존 수치 재점검에 따른 소폭 조정	(0.6)	(0.2)
수요관리(B)	기준수요 증가에 따른 한전 EERS 목표량 확대, DR 최대수요 절감량 상향 등	15.8	2.6
부하이전(C)	제주 별도 산정, V2G 조기 적용, 기준수요 상향에 따른 TOU 효과 재산정	-	0.1
목표수요(A-B-C)	기준수요 증가분에서 수요관리, 부하이전 효과 차감	189.7	26.6

자료: 제12차 전기본 수립 총괄위원회, 한국투자증권

<표 4> 미국 에너지부 원전 사업 촉진 금융 계획(ANSCL) 발표

구분	내용
정책명	American Nuclear Supply Chain Loans (ANSCL)
정책	대형 원전 건설 촉진을 위한 총 175억 달러 규모의 저금리 대출 프로그램 (2026.6.23)
대상	미국 전력 유틸리티 기업 (최대 10기의 웨스팅하우스 AP1000 원자로 건설 프로젝트)
방식	프로젝트당 AP1000 원자로 2기(1.1GW 급) 건설을 지원하며, 최대 5건의 대출 제공
조건	DOE 지원 전 웨스팅하우스와 유틸리티가 각각 5억 달러를 선투자해야 함
목적	원자로 압력용기, 증기발생기 등 장기 제작 기소재 조기 발주를 지원해 공급망 병목 완화 및 공사기간 단축
기대 효과	원전 착공 시점을 최대 3년 앞당기고, 2030년까지 대형 원전 10기 착공 목표 달성 지원
특징	미국에서 운전 허가를 받은 유일한 대형 원전인 AP1000을 중심으로 표준화된 원전 건설 추진

자료: 언론 취합, 한국투자증권

<표 5> 팀코리아 APR1400 수주 파이프라인

(단위: GW)

국가	원전	발전용량	수주목표	준공	경쟁사	진행상황
UAE	바라카 5, 6 호기	2.8	2026~2027	2037~2038	팀코리아 (유력)	- 2025 년 중 경쟁입찰 실시 예정이었으나 일정 지연 - 팀코리아와 제 3 국 공동 수출 방안 협의 진행 중
베트남	닌 투언 2 호기	2.0~2.8	2027~2028	2035	팀코리아	- 2025 년 8 월 팀코리아와 원전 전문인력 양성 MOU 체결 - 2025 년 8 월 양국 정상회담을 계기로 한국 측 원전 수출 의향 공식 표명 - 2026 년 2 월 베트남 산업통상부 주관 회의에서 팀코리아와의 협력 방안 논의 - 2026 년 5 월 베트남 정부 닌투언 2 호기는 특정 국가 의존을 피하기 위해 러시아(Rosatorm) 외 국가에 수출할 것으로 발표
사우디	두와이힌 1, 2 호기	2.2~2.8	2027	2038~2039	팀코리아, 웨스팅하우스, CNNC	- 2018 년 7 월 원자로 공급 5 개사 대상 예비사업자 선정 - 2023 년 8 월 CNNC 의 원전 공급 제안 검토 가능성 보도 - 2025 년 10 월 미국, 웨스팅하우스 AP1000 모델로 한미 공동 수주 방식 압박 보도 - 2025 년 10 월 한국 산업부, APR1400 포함 다양한 수출 옵션 검토 중이라며 즉답 유보
우간다	부온데 1, 2 호기	2.0~2.8	2030	2040	팀코리아, 웨스팅하우스, EDF, CNNC, Rosatom	- 2023 년 3 월 팀 코리아와 원자력 분야 협력 MOU 체결 - 2025 년 5 월 우간다 신규 원전 부지 평가 용역 계약 체결
인도	미정	7.0	-	-	-	- 인도, 2034 년 내 7GW 규모 신규 원전 도입 계획 발표
체코	테멀린 3, 4 호기	2.0	2030	2041~2042	팀코리아 (유력), 프랑스 EDF	- 2024 년 7 월 팀 코리아에 우선협상권 부여
튀르키예	시노프 1, 2 호기	2.2~2.8	2026~2027	2035~2037	팀코리아, 웨스팅하우스	- 2025 년 11 월 팀코리아와 원자력 협력 MOU 체결 - 2025 년 12 월 팀코리아 및 웨스팅하우스 협력 방안 제안 - 2026 년 3 월 튀르키예, 팀코리아-웨스팅하우스 3 자 협력 방안 검토
필리핀	바탄 원전	0.6~1.4	미정	2032	팀코리아	- 2024 년 10 월 한수원, 바탄 원전 재가동을 위한 MOU 체결 - 2025 년 1 월 원전 건설 재개를 위한 타당성 조사 용역 입찰 - 2025 년 12 월 한전, 타당성 평가 결과 보고 (내용 비공개) - 2026 년 3 월 한수원, 필리핀 최대 배전회사 메랄코와 신규 원전사업 협력을 위한 3 자 양해각서 (MOU) 체결
말레이시아	미정	-	-	-	팀코리아	- 말레이시아, 2044 년까지 석탄 화력 발전 완전히 퇴출 계획. 원전 도입 공식화. 한국 원전 기업과의 협력 가능성 시사
한국	신한울 5, 6 호기	2.8	2029	2037~2038	팀코리아	- 제 11 차 전력수급기본계획(안)에 반영

자료: 언론 취합, 한국투자증권

<표 6> 한전기술 목표주가 160,000원

구분	단위	내용	비고
EBITDA	십억원	204.7	2030년 EBITDA 추정치 WACC 8.9%로 할인
적정 EV/EBITDA	배	29.1	글로벌 원전 밸류체인 업체 2026F EV/EBTDA 평균
적정가치	십억원	5,955.9	
순차입금	십억원	(206.4)	
주식수	백만주	38.2	
목표주가	원	160,000	
현재 주가	원	90,300	2026년 8월 24일 종가
상승여력	%	77.2%	

자료: 한국투자증권

<표 7> 한전 KPS목표주가 60,000원

	단위	구분	계산	내용	비고
2026F BPS	원	㉑		31,673	
목표 PBR	배	㉒	$\text{㉒} = (\text{㉑} - \text{㉓}) / ((\text{㉑} - \text{㉓}))$	1.95	
ROE	%	㉓		11.3	
COE	%	㉔	$\text{㉔} = \text{㉑} + (\text{㉕} - \text{㉑}) \times \text{㉖}$	7.1	
무위험수익률	%	㉕		3.1	3년만기 국채 연평균 수익률
시장기대수익률	%	㉖		9.5	3년만기 회사채 연평균 수익률
베타		㉗		0.6	
장기성장률	%	㉘		2.7	IMF 추정 국내 GDP 2020-2030 연평균 성장률
목표주가	원	㉙	$\text{㉙} = \text{㉑} \times \text{㉒}$	60,000	
현재주가	원			44,150	2026년 8월 24일 종가
상승여력	%			35.9	

자료: 한국투자증권

<표 8> 커버리지 valuation

투자의견 및 목표주가				실적 및 Valuation									
종목				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (%)	DY (%)
두산에너지빌리티 (034020)	투자의견	매수	2024A	16,233	1,018	111	174	11,705	100.9	1.50	1.5	12.5	0.0
	목표주가(원)	140,000	2025A	17,058	763	85	132	12,156	570.5	6.19	1.1	42.1	0.0
	현재가 (8/24,원)	73,000	2026F	18,822	1,215	310	485	12,944	150.5	5.64	3.9	29.4	0.0
	시가총액(십억원)	46,760	2027F	21,014	1,641	365	571	13,793	127.8	5.29	4.3	23.0	0.0
			2028F	22,890	2,029	481	752	14,822	97.0	4.92	5.3	19.4	0.0
한국전력 (015760)	투자의견	중립	2024A	93,399	8,365	3,492	5,439	62,177	3.7	0.32	9.2	6.5	1.1
	목표주가(원)	-	2025A	97,429	13,491	8,545	13,311	75,035	3.5	0.63	19.4	5.8	3.3
	현재가 (8/24,원)	31,500	2026F	94,551	6,097	1,499	2,336	77,148	13.5	0.41	3.1	7.5	0.0
	시가총액(십억원)	20,221	2027F	95,869	8,622	3,253	5,068	81,992	6.2	0.38	6.4	6.5	0.0
			2028F	99,226	15,353	8,394	13,076	94,846	2.4	0.33	14.8	4.8	0.0
한전기술 (052690)	투자의견	매수	2024A	569	71	59	1,538	15,179	34.5	3.49	10.4	19.9	1.9
	목표주가(원)	160,000	2025A	519	35	85	2,244	16,428	40.1	5.48	14.2	55.8	1.5
	현재가 (8/24,원)	90,300	2026F	563	58	53	1,400	16,960	64.5	5.32	8.4	41.5	1.0
	시가총액(십억원)	3,451	2027F	617	74	66	1,736	17,620	52.0	5.12	10.0	34.7	1.2
			2028F	861	148	125	3,287	18,865	27.5	4.79	18.0	19.7	2.3
한전KPS (051600)	투자의견	매수	2024A	1,557	209	172	3,832	29,520	11.5	1.49	13.3	5.7	5.6
	목표주가(원)	60,000	2025A	1,577	140	124	2,761	29,906	17.9	1.65	9.3	9.0	3.3
	현재가 (8/24,원)	44,150	2026F	1,626	174	151	3,346	31,673	13.2	1.39	10.9	6.5	3.8
	시가총액(십억원)	1,986	2027F	1,702	204	174	3,865	33,699	11.4	1.31	11.8	5.6	4.4
			2028F	1,734	208	176	3,918	35,752	11.3	1.23	11.3	5.2	4.4

자료: 각 사, 한국투자증권

<표 9> 글로벌 원전 밸류체인 밸류에이션 테이블

		GE 버노바	커티스 라이트	BWXT	오글로	센트러스 에너지	뉴스케일	카메코	지멘스 에너지	롤스로이스	미쓰비시 중공업
국가		미국	미국	미국	미국	미국	미국	캐나다	독일	영국	일본
주가(현지통화)		942.1	615.0	149.5	39.7	177.1	9.1	102.3	148.5	1,500.2	3,955.0
시가총액(조원)		347.1	31.4	19.0	10.2	4.9	5.4	61.6	206.4	235.6	116.0
PER	2025	35.9	42.2	43.9	NM	62.2	NM	NM	61.0	16.6	36.1
(배)	2026F	39.0	40.2	31.7	NM	60.0	NM	94.2	33.6	34.9	46.5
	2027F	38.2	35.9	28.3	NM	53.6	NM	55.4	24.1	30.7	30.9
	2028F	27.1	31.7	25.5	NM	61.0	NM	44.2	18.6	26.3	26.3
PBR	2025	15.8	8.0	12.8	7.8	6.2	4.1	NM	8.3	35.6	3.6
(배)	2026F	17.1	7.8	9.1	2.2	3.7	1.4	8.2	10.8	38.7	5.1
	2027F	13.2	6.8	7.6	2.4	4.0	1.3	7.3	9.1	33.1	3.9
	2028F	9.7	6.1	6.4	2.6	3.3	1.5	6.3	7.4	39.2	3.5
EV/EBITDA	2025	68.9	26.1	33.7	NM	65.6	NM	59.8	20.6	18.4	17.7
(배)	2026F	38.4	27.1	22.8	NM	43.4	NM	34.8	17.6	21.8	21.4
	2027F	25.7	24.6	20.2	NM	26.3	NM	26.2	13.6	19.9	17.1
	2028F	19.4	22.4	18.5	NM	21.2	NM	23.3	11.0	17.8	14.8
ROE	2025	47.1	19.4	28.4	(12.2)	16.8	(39.8)	8.9	14.6	NM	10.7
(%)	2026F	49.2	20.3	31.0	(7.7)	8.8	(13.5)	9.5	33.3	126.5	11.6
	2027F	38.5	20.5	28.6	(8.0)	15.2	(11.9)	14.2	41.1	131.2	13.1
	2028F	40.0	20.9	26.4	(8.9)	10.5	(9.2)	17.0	45.1	156.4	13.9
매출 증감률	2025	9.0	12.1	18.3	NM	1.5	(15.0)	11.0	13.4	12.2	(6.4)
(% YoY)	2026F	21.3	8.7	19.0	NM	7.1	(8.2)	0.6	13.1	11.3	12.8
	2027F	14.5	8.2	10.3	232.0	3.1	394.5	13.7	14.2	11.6	12.9
	2028F	14.8	8.6	8.9	464.8	(8.3)	135.3	11.4	13.0	11.2	8.7
영업이익 증감률	2025	74.4	17.4	8.9	NM	3.9	NM	20.3	2,328.4	48.8	15.8
(% YoY)	2026F	186.1	14.0	16.0	NM	(44.4)	NM	4.3	136.9	32.5	48.8
	2027F	78.9	11.1	15.5	NM	65.7	NM	68.9	38.5	10.6	35.4
	2028F	40.7	11.5	10.8	NM	(6.7)	NM	27.4	29.5	13.8	19.3
EPS 증감률	2025	217.2	22.0	16.6	NM	(3.6)	NM	237.5	19.0	131.0	10.5
(% YoY)	2026F	34.8	18.3	31.4	NM	(31.8)	NM	11.4	171.4	(38.0)	16.5
	2027F	2.1	12.0	11.8	NM	12.1	NM	69.9	39.6	13.7	50.6
	2028F	40.7	13.1	11.1	NM	(12.2)	NM	25.3	29.6	16.8	17.3

주: 2026년 8월 24일 종가 기준

자료: Bloomberg, 한국투자증권

투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
두산에너지(034020)	2026.04.01	매수	140,000원	-	-		2026.08.24	매수	160,000원	-	-
한국전력 (015760)	2026.04.01	중립	-	-	-	한전KPS (051600)	2026.02.20	NR	-	-	-
한전기술 (052690)	2026.02.20	NR	-	-	-		2026.04.01	매수	80,000원	-36.1	-19.4
	2026.04.01	매수	210,000원	-37.7	-7.2		2026.08.24	매수	60,000원	-	-

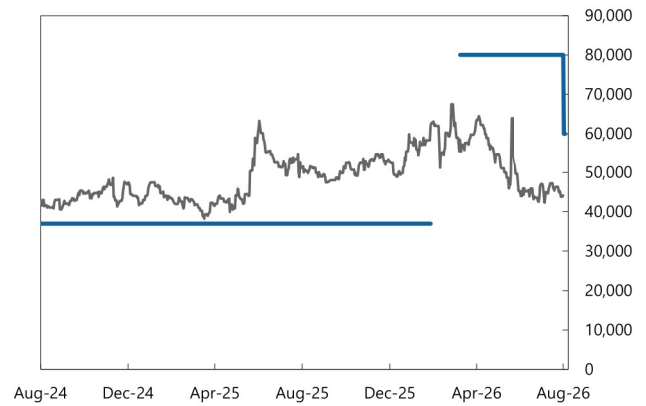
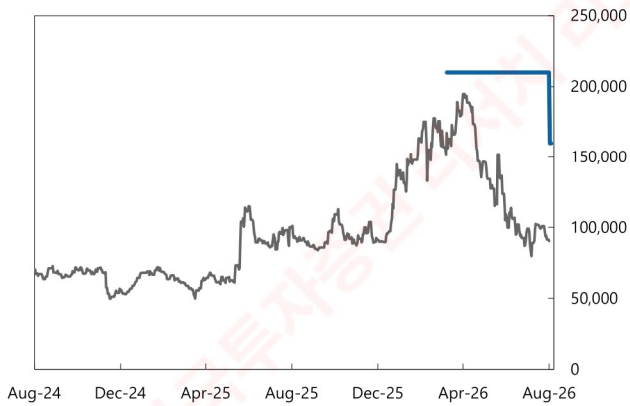
두산에너지(034020)

한국전력(015760)



한전기술(052690)

한전KPS(051600)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 한국전력, 두산에너지빌리티, 한전KPS, 한전기술 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배주자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 한국전력, 두산에너지빌리티 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.

■ 기업 투자 의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매 수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 6. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
86%	14%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자 의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.